Laporan Basis Data – pertemuan 3

Nama: HILMAN AHMAD ROSYAD

NPM: 25430043

Kelas: B

pertemuan: 03

Tanggal: 13 Oktober 2026

Nama Dosen:Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I.

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan membuat ERD untuk Toko Sempurna Hemat berdasarkan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dari praktikum ini, saya belajar menentukan entitas, atribut, dan kunci, serta menghubungkan data menggunakan notasi Crow's Foot. Saya juga belajar memeriksa apakah ERD sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi (KI) dan memecah hubungan banyak-ke-banyak menjadi entitas asosiatif sesuai aturan bisnis toko.

2. Ringkasan Dasar Teori

ERD merupakan diagram yang menggambarkan data dan hubungan antar data dalam suatu sistem. Pada proyek Toko Sempurna Hemat, ERD digunakan untuk melihat hubungan antara pelanggan, barang, pesanan, dan penjualan. Notasi Crow's Foot membantu menunjukkan jumlah hubungan dan apakah hubungan tersebut wajib atau opsional. Jika hubungan banyak-ke-banyak memiliki data tersendiri, hubungan itu dapat dipecah menggunakan entitas asosiatif, misalnya detail_pesanan untuk menghubungkan pesanan dengan barang.

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Dari Entitas Kandidat ke Entitas

```
## 4. Entitas kandidat dan elemen data

Berdasarkan aktivitas dan dokumen sumber, diperoleh beberapa entitas kandidat.

| Entitas kandidat | Elemen data utama | Sumber |
|---|---|---|
| Anggota | nomor anggota, NIM, nama, program studi, nomor HP, status aktif | Formulir
pendaftaran |
| Barang | kode, nama, kategori, harga jual, stok, batas minimum stok | Daftar barang dan
faktur |
| Penjualan | nomor nota, tanggal-waktu, kasir, anggota jika ada, pembayaran | Nota penjualan |
| Detail Penjualan | nomor nota, barang, qty, harga saat transaksi | Nota penjualan |
| Petugas | kode petugas, nama, peran | Wawancara |
| Pemasok | kode, nama, telepon, alamat | Faktur pemasok |
| Pembelian | nomor faktur, tanggal, pemasok, barang, jumlah, harga beli | Faktur pemasok |
| Riwayat Poin | id_riwayat_poin, no_anggota, tanggal, jenis transaksi, jumlah poin,
keterangan | Catatan transaksi penjualan dan penukaran poin |
```

Gambar 1. Hasil analisis penandaan kunci dan atribut turunan pada entitas kandidat Kopma.

p03_d1_hasil_kopma_25430043.md > ... Text Editor

```
# Hasil D.1 — Entitas Kandidat Kopma

## 1. Penandaan Kunci dan Atribut Turunan

Setelah melihat data yang dibutuhkan Kopma, setiap entitas perlu memiliki kunci supaya datanya
mudah dibedakan. Contohnya, `id_anggota` dipakai sebagai kunci utama anggota, sedangkan nomor
anggota dan NIM menjadi kunci alternatif karena nilainya unik. Nomor nota penjualan juga harus
berbeda untuk setiap transaksi.

Beberapa entitas yang digunakan antara lain anggota, barang, penjualan, detail penjualan,
petugas, pemasok, dan pembelian. Pada `detail_penjualan`, `id_penjualan` dan `id_barang`
digunakan sebagai kunci gabungan. Jumlah barang dan harga saat transaksi juga dicatat agar
rincian penjualan bisa diketahui dengan jelas.

Nilai seperti subtotal dan total penjualan tidak harus dicatat sebagai data terpisah karena
bisa dihitung dari jumlah barang dan harga satuan.

## 2. Pemisahan Entitas Pembelian

Awalnya, data pembelian dan rincian barang masih digabung dalam satu entitas. Supaya lebih
mudah dikelola, data tersebut dipisahkan menjadi `pembelian` dan `detail_pembelian`.

Entitas `pembelian` menyimpan informasi umum, seperti nomor faktur, tanggal pembelian, dan
pemasok. Sementara itu, `detail_pembelian` mencatat barang yang dibeli beserta jumlah dan
harga belinya. Dengan pemisahan ini, satu pembelian bisa berisi beberapa jenis barang tanpa
mencampur data transaksi dengan rincian barang.

Pada `detail_pembelian`, `id_pembelian` dan `id_barang` digunakan sebagai kunci gabungan
sekaligus penghubung ke entitas pembelian dan barang.

**Keterangan:** PK adalah kunci primer, FK adalah kunci tamu, dan AK adalah kunci alternatif
yang nilainya unik.
```

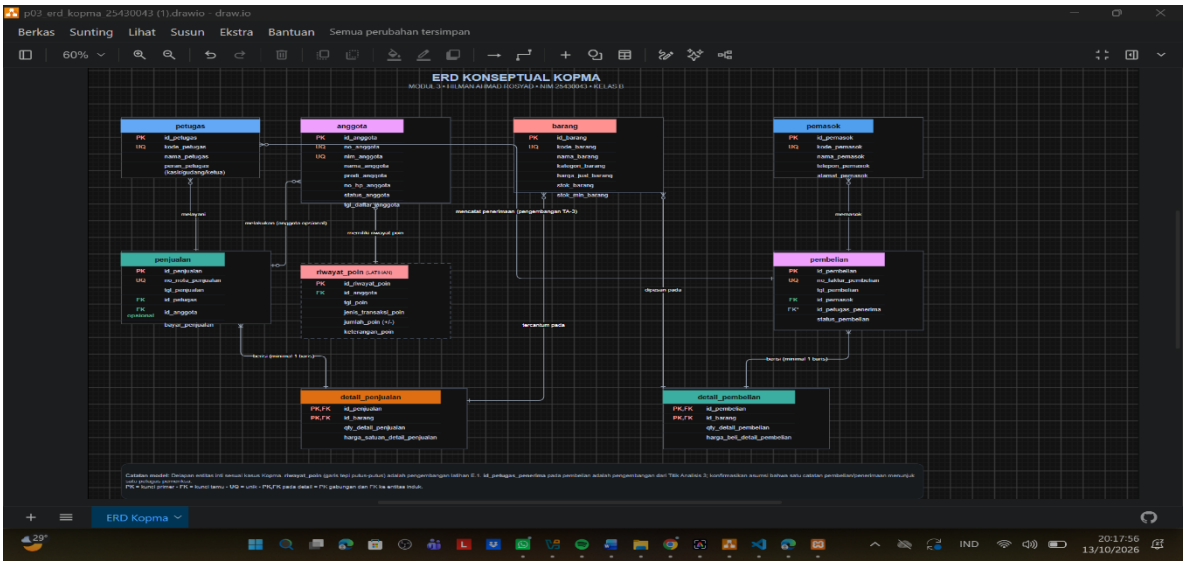
Gambar 2. Hasil penandaan kunci dan pemisahan entitas untuk latihan Kopma.

D.2 Menentukan Relasi dan Kardinalitas

Setelah menentukan entitas yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah melihat hubungan antarentitas dalam kegiatan Kopma. Setiap hubungan diperiksa untuk mengetahui jumlah keterlibatan masing-masing entitas. Penentuannya mengikuti aturan bisnis, misalnya jumlah barang dalam satu nota dan hubungan anggota dengan transaksi penjualan.

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	Basis
petugas melayani penjualan	Tepat satu petugas per penjualan	Nol atau banyak penjualan per petugas	Wawancara kasir
anggota melakukan penjualan	Nol atau satu anggota per penjualan	Nol atau banyak penjualan per anggota	AB-02
penjualan berisi detail_penjualan	Satu atau banyak detail per penjualan	Tepat satu penjualan per detail	AB-01
barang tercantum di detail_penjualan	Tepat satu barang per detail	Nol atau banyak detail per barang	AB-04
pemasok menerima pembelian	Tepat satu pemasok per pembelian	Nol atau banyak pembelian per pemasok	AB-06
pembelian berisi detail_pembelian	Satu atau banyak detail per pembelian	Tepat satu pembelian per detail	faktur pemasok

D.3 gambar ERD



Gambar 3 : hasil buat gambar ERD di draw.io

D.4 Penelusuran Kebutuhan Informasi (KI) Kopma

Kode	Kebutuhan Informasi	Jalur pada ERD	Status
KI-01	Omzet dan jumlah nota per hari dan per bulan	penjualan → detail_penjualan	Terpenuhi
KI-02	Lima barang terlaris per bulan berdasarkan qty	barang → detail_penjualan → penjualan	Terpenuhi
KI-03	Barang dengan stok di bawah batas minimum	barang	Terpenuhi
KI-04	Sepuluh anggota dengan belanja terbesar per bulan	anggota → penjualan → detail_penjualan	Terpenuhi
KI-05	Mengetahui jumlah poin loyalitas setiap anggota	Anggota→riwayat_poin	Perlu ditinjau

Catatan validasi KI-05:

Entitas riwayat_poin digunakan untuk mencatat perolehan dan penggunaan poin anggota.

Review klien(faiz)

No	Umpan balik Klien (galeh)	Keputusan	Alasan
1.	ERD sudah memuat transaksi penjualan dan pembelian.	Terima / ~~Tidak~~	Hubungan tersebut menggambarkan kegiatan utama Kopma.
2.	Poin loyalitas perlu mencatat perolehan dan penggunaan poin.	Terima / ~~Tidak~~	Perubahan poin anggota dapat dicatat dan ditelusuri.

4. Jawaban Titik Analisis

Titik Analisis 1

no_anggota dan nim_anggota sama-sama unik. Mengapa buku ini tetap memakai id_anggota sebagai kunci primer? Sebutkan satu risiko jika NIM dijadikan kunci primer.

karena id_anggota **surrogate key** yg stabil dan tidak bergantung pada data identitas anggota. Sementara itu, no_anggota dan nim_anggota masih bisa digunakan sebagai **kunci unik**

risikonya kolo nim jadi kunci primer adalah **NIM dapat berubah atau tidak lagi berlaku**, sehingga perubahan ini dapat berdampak pada tabel lain yg pake NIM sebagai foreign key, pake id_anggota, perubahan NIM tidak mengubah identitas internal anggota di dalam database

Titik Analisis 2

Sisi penjualan terhadap detail_penjualan bernilai satu atau banyak, bukan nol atau banyak. Aturan bisnis mana yang memaksanya? Apakah aturan “minimal satu” ini dapat dijaga oleh struktur tabel saja? Simpan jawaban Anda; Modul 14 akan menjawabnya dengan transaksi.

bernilai **satu atau banyak** karena setiap transaksi penjualan harus memiliki **minimal satu barang yang dijual**. Aturan bisnis yang memaksanya adalah **AB-01**, yaitu penjualan harus berisi satu atau lebih detail penjualan

Titik Analisis 3

Ketua ingin mengetahui “petugas gudang mana yang menerima barang dari pemasok”. Apakah ERD saat ini dapat menjawabnya? Jika belum, relasi apa yang perlu ditambahkan, dan apakah keputusan itu perlu dicatat sebagai aturan bisnis baru?

ERD **belum bisa menjawab** siapa petugas gudang yang menerima barang dari pemasok. ERD sudah memiliki relasi **pemasok ke pembelian** dan pembelian memiliki id_pemasok, tetapi belum ada informasi petugas yang menerima pembelian tersebut. relasi yang perlu ditambahkan **petugas menerima pembelian**.

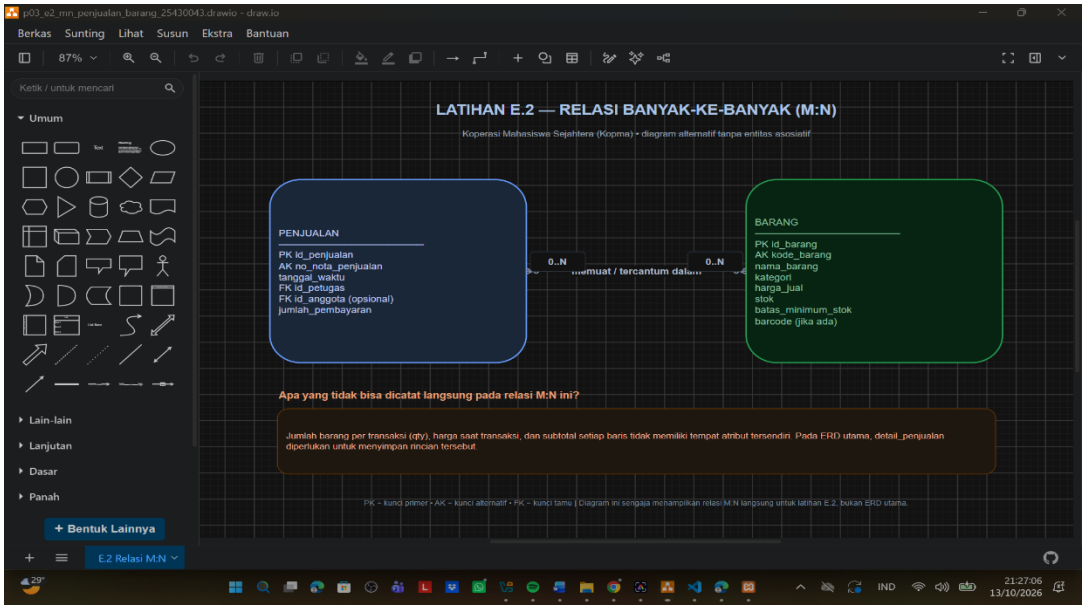
Keputusan ini perlu di catat karena sebelumnya blm ada yg secara eksplisit

5. Hasil Latihan dan Modifikasi

E.1 Poin Loyalitas

Poin loyalitas sebaiknya dicatat dalam entitas tersendiri, yaitu riwayat_poin, bukan hanya disimpan sebagai atribut pada anggota. Dengan begitu, sistem bisa mencatat kapan poin diperoleh dan digunakan. Jika hanya menyimpan poin_loyalitas, sistem hanya mengetahui jumlah poin saat ini tanpa riwayat perubahannya. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan informasi KI-05 sesuai aturan AB-07 dan AB-08. Jika penjualan dan barang dihubungkan langsung, jumlah barang dan harga saat transaksi tidak memiliki tempat khusus untuk dicatat. Karena itu, hubungan tersebut perlu menggunakan entitas detail_penjualan pada ERD utama agar rincian setiap transaksi tetap tersimpan.

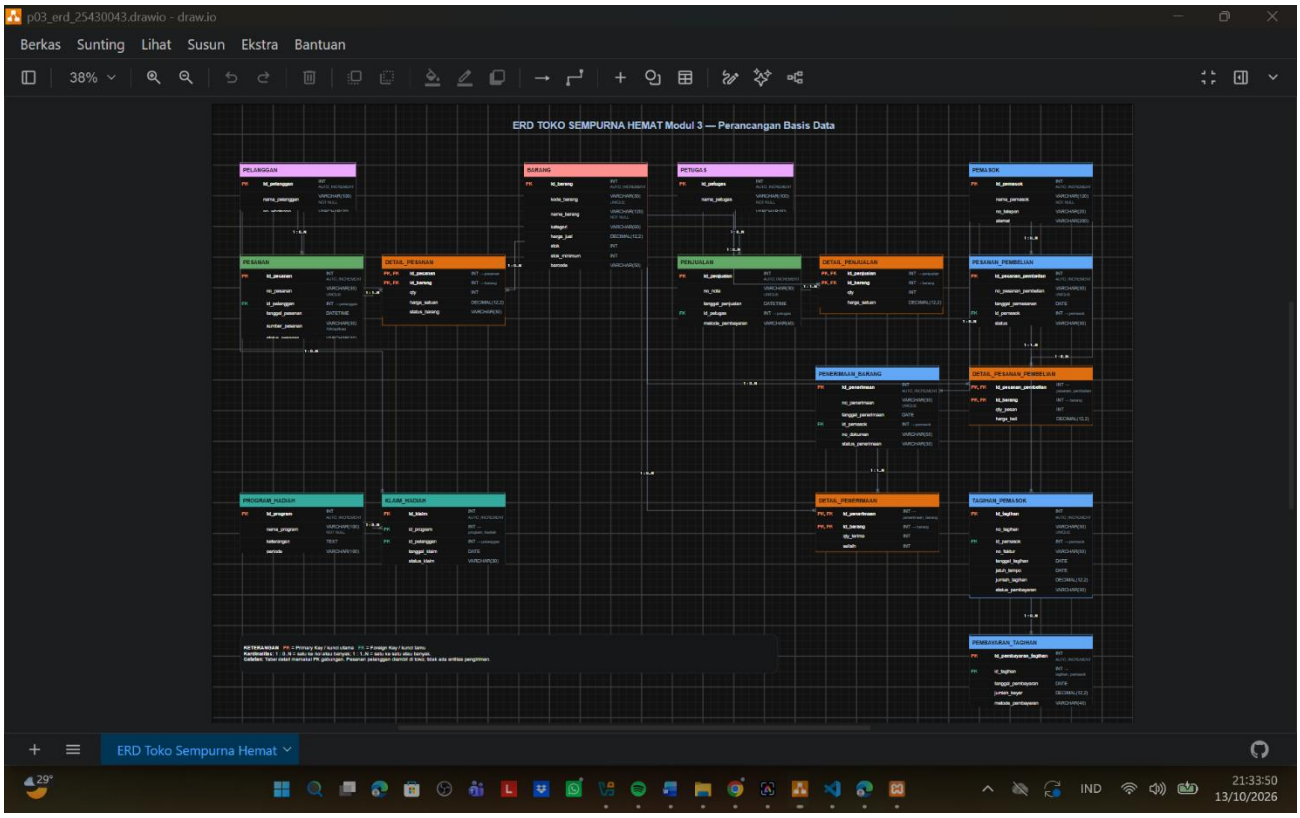
E.2 Relasi Banyak-ke-Banyak Penjualan dan Barang



Gambar 4 : ERD relasi banyak ke banyak penjualan dan barang

6. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 3

F.1 buat dan di simpan



Gambar 5. ERD Konseptual Proyek Toko Sempurna Hemat

F.2 Tabel Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	Basis
Pelanggan membuat pesanan	0..N pesanan per pelanggan	1 pelanggan per pesanan	AB-05, AB-06
Pesanan berisi detail_pesanan	1..N detail per pesanan	1 pesanan per detail	AB-05, AB-08, AB-09
Barang tercantum di detail_pesanan	0..N detail per barang	1 barang per detail	AB-01, AB-08, AB-09
Penjualan berisi detail_penjualan	1..N detail per penjualan	1 penjualan per detail	AB-10, AB-17
Pemasok menerima pesanan_pembelian	0..N pesanan per pemasok	1 pemasok per pesanan	AB-11

F.3 Tabel Penelusuran KI → ERD

Kode	Kebutuhan Informasi	Jalur Pada ERD
KI-01	Status pesanan pelanggan	pelanggan → pesanan
KI-02	Status pesanan pelanggan	pelanggan → pesanan
KI-03	Penjualan dan barang terlaris	penjualan → detail_penjualan → barang
KI-04	Stok barang menipis	barang
KI-05	Perbandingan barang dipesan dan diterima	pesanan_pembelian→ penerimaan_barang
KI-06	Status tagihan pemasok	tagihan_pemasok → pembayaran_tagihan
KI-07	Pencarian barang dan harga	barang
KI-08	Program hadiah dan klaim	program_hadiah → klaim_hadiah

F.4 Entitas Asosiatif

Entitas Asosiatif	Entitas yang Dihubungkan	Atribut Sendiri
detail_pesanan	pesanan dan barang	id_pesanan, id_barang, qty, harga_satuan, status_barang
detail_penjualan	penjualan dan barang	id_penjualan, id_barang, qty_penjualan, harga_satuan_penjualan

detail_pesanan_pembelian	pesanan_pembelian dan barang	id_pesanan_pembelian, id_barang, qty_pesan, harga_beli
detail_penerimaan	penerimaan_barang dan barang	id_penerimaan, id_barang, qty_terima, selisih

Entitas detail menghubungkan transaksi dengan barang sekaligus mencatat rincian setiap transaksi. Pada Toko Sempurna Hemat, entitas tersebut digunakan untuk mencatat barang yang dipesan pelanggan, barang yang terjual, barang yang dipesan dari pemasok, dan barang yang diterima toko.

F.5 Kelengkapan ERD Konseptual

No.	Komponen yang Dicek	Hasil
1.	Entitas sesuai kebutuhan data P02	Perlu dicocokkan
2.	Atribut setiap entitas sesuai kamus data	Perlu disinkronkan
3.	Primary key setiap entitas sudah ditentukan	Dirancang
4.	Relasi ant entitas sesuai aturan bisnis	Perlu divalidasi
5.	Kardinalitas pada setiap relasi	Perlu diperiksa
6.	Entitas asosiatif memiliki atribut sendiri	Terpenuhi
7.	Jalur ERD dapat menelusuri seluruh KI	Perlu divalidasi

ERD konseptual Toko Sempurna Hemat dirancang berdasarkan kebutuhan data pada P02. Diagram mencakup entitas, atribut, kunci, relasi, kardinalitas, dan entitas asosiatif untuk mencatat rincian transaksi. Kebutuhan informasi KI-01 sampai KI-08 telah dipetakan pada tabel F.3 dan perlu dicocokkan dengan hubungan yang ada pada ERD.

F.6 Review Teman Kelas

Nama	Masukan/saran	keputusan	perbaikan
faiz	Hubungan pesanan dan detail_pesanan perlu dilengkapi kardinalitas agar lebih jelas.	Terima/~~Tidak~~	Kardinalitas diperjelas: satu pesanan memiliki satu atau lebih detail pesanan, sedangkan setiap detail terkait dengan satu pesanan.
restu	Atribut harga pada detail_pesanan perlu dijelaskan karena harga barang bisa berubah.	Terima/~~Tidak~~	Atribut harga_satuan dipertahankan pada detail_pesanan untuk menyimpan harga saat pemesanan.

7. Pembahasan dan Kendala

Dalam pembuatan ERD Toko Sempurna Hemat, kendala yang dihadapi adalah menentukan hubungan antarentitas dan memastikan setiap entitas memiliki atribut serta kunci yang sesuai. Jumlah entitas yang cukup banyak juga membuat penataan diagram perlu diperhatikan agar mudah dibaca. Selain itu, rancangan ERD perlu dicocokkan kembali dengan dokumen kebutuhan data P02, terutama pada relasi, kardinalitas, dan kebutuhan informasi.

8. Kesimpulan

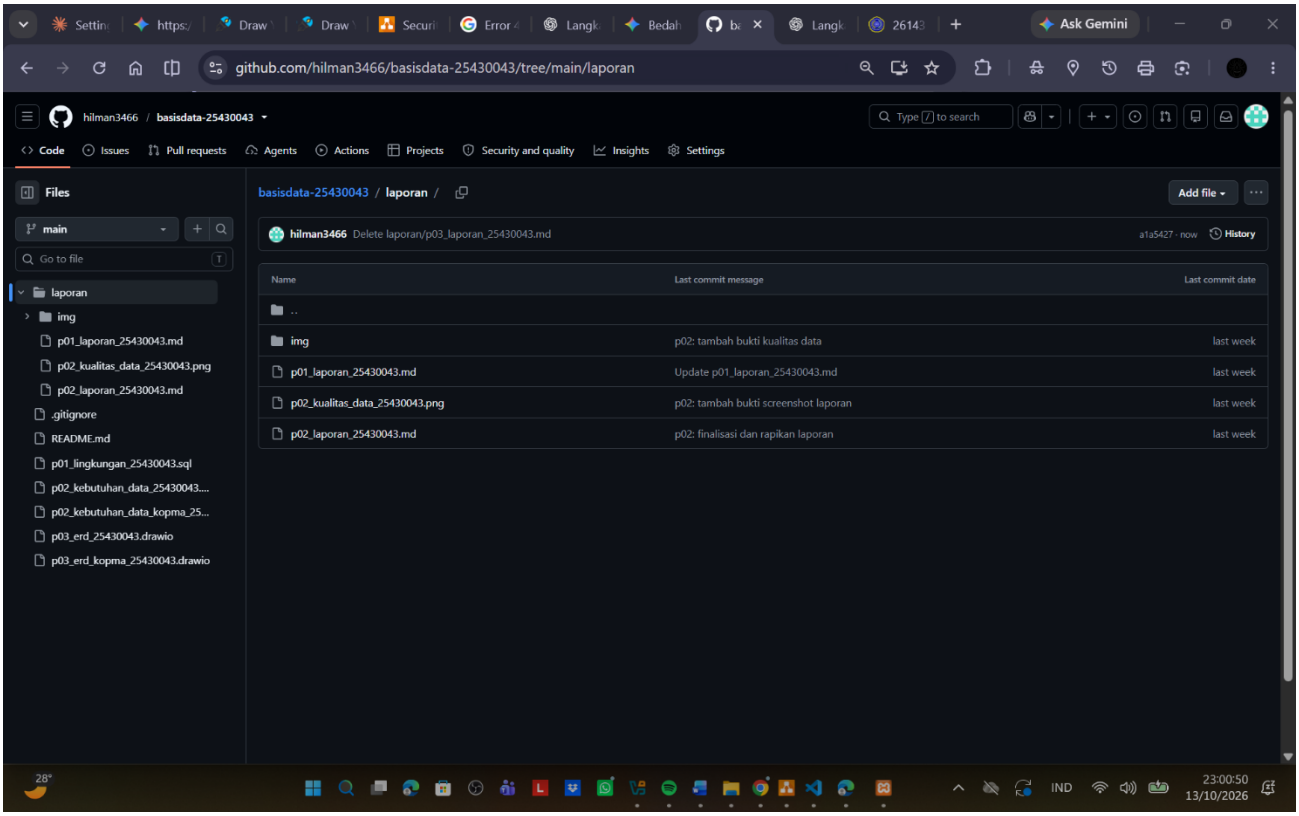
Melalui praktikum Modul 3, kebutuhan data Toko Sempurna Hemat dikembangkan menjadi ERD konseptual. Diagram ini menggambarkan entitas, atribut, kunci, dan hubungan antarentitas dalam proses penjualan, pemesanan barang, penerimaan barang dari pemasok, serta pengelolaan program hadiah. Entitas detail digunakan untuk mencatat rincian barang pada setiap transaksi. Rancangan ini selanjutnya perlu diperiksa agar tetap sesuai dengan dokumen P02 dan kebutuhan informasi toko.

9. Pernyataan Penggunaan AI

Dalam pengerjaan praktikum ini, saya menggunakan AI sebagai alat bantu untuk memahami materi ERD, menyusun rancangan diagram, dan merapikan penjelasan dalam laporan. Hasil yang diperoleh tetap saya periksa dan sesuaikan dengan kebutuhan data Toko Sempurna Hemat. Pemahaman terhadap rancangan dan keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab saya.

10. Bukti Git

Repository: https://github.com/hilman3466/basisdata-25430043



Commit:

```
    a16481b..1c16e41  main -> main
PS C:\Users\LENOVO\Documents\basisdata-25430043> git log -1 --oneline
1c16e41 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) p03: dokumentasikan berkas laporan dan ERD
PS C:\Users\LENOVO\Documents\basisdata-25430043> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\LENOVO\Documents\basisdata-25430043>
```

```
Successfully rebased and updated refs/heads/main.
PS C:\Users\LENOVO\Documents\basisdata-25430043> git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 18 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 583 bytes | 583.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/hilman3466/basisdata-25430043.git
   a16481b..1c16e41  main -> main
```

Checklist

- D.1–D.6 selesai
- Titik Analisis 1–4 selesai
- E.1–E.2 selesai
- F.1–F.6 selesai
- Milestone Proyek 3 selesai
- Screenshot lengkap
- ERD .drawio & PNG selesai
- Git commit & push